

Auditoria de cobertura da sprint 4 — furos fechados

Data: 2026-09-10. Branch: `feature-dev-breno-automacao`, idêntica à `main` (merge pelo PR #3, `9003fcc`). Working tree, sem commit.

Por que este documento existe

A sprint 4 foi fechada e mergeada com as sete camadas do plano de validação verdes. A pergunta que originou esta auditoria foi outra: **as camadas cobrem o que a sprint mexeu?** Conferir isso é diferente de rodar o plano — o plano prova o que está escrito nele, não o que ficou de fora.

Comparei `af55913..HEAD` (86 arquivos) contra as três obrigações do `CLAUDE.md`, arquivo por arquivo: rota tocada tem linha em `validacao-rotas.json`, query tem contrapartida em `validar-dados.mjs`, Server Action tem passo em `validar-escrita.mjs`, tela nova tem roteiro em `validar-navegador.mjs`.

O que estava em ordem, para não repetir a conferência depois:

- **rotas-esperadas.txt** bate exatamente com as 30 rotas de `src/app` — a única diferença é `/_not-found`, que é do próprio `next build`.
- Toda query das 10 pages tocadas tem contrapartida na camada de dados: `fd`, `obras`, `obras_com_valores`, `orcamentos`, `profiles`, `propostas`, `propostas_financeiro`, e `clientes` dentro dos JOINS.
- **historico** é conferido nas duas tabelas (propostas e orçamentos).

Os cinco furos

1. Dois exports tocados e nunca buscados

`/api/export/fd` e `/api/export/orcamentos` perderam o `computePeriodoCutoff` local para o helper de `@/lib/listagem` (−14 linhas cada) e **nenhuma camada buscava as duas rotas**. Os exports com asserção eram só `propostas` e `obras`.

Entraram em `validacao-rotas.json` com `esperaContentType` e `esperaXlsx`. O de FD confere **"Diferença a favor"**, que é coluna derivada: só sai certa se o cálculo estiver aplicado na exportação também, e é justamente o que um helper compartilhado quebrando silenciosamente estragaria.

2. `getAnexoUrl` sem nenhum exercício

Era a única Server Action nova de Propostas sem passo. É quem gera a URL assinada de 1 hora — o bucket é privado, então **visualizar anexo depende dela**.

Três checagens novas na camada de escrita: a action responde, a URL traz `token=` de assinatura, e **um fetch na URL baixa o PDF** (200 e os bytes `%PDF`). Só a string não provaria nada: assinatura ou path errados devolvem 400 do Storage, e a action teria respondido `ok` do mesmo jeito.

3. novaEntradaHistoricoOrcamento sem teste unitário

Das cinco exportações de `src/lib/historico.ts`, quatro são reexportadas por `propostas.ts` e já estavam cobertas em `propostas.test.ts`. A quinta não — e é a que carrega a pegadinha do status masculino (`rejeitado` em orçamentos, `rejeitada` em propostas), que **não quebra build nem tipo**: só faz o histórico deixar de gravar o motivo.

`src/lib/historico.test.ts`, novo, com 5 casos. Um deles fixa a pegadinha ao contrário: usar o atalho de orçamento numa proposta `rejeitada` descarta o motivo em silêncio, e o teste registra esse comportamento em vez de deixá-lo implícito.

4. A camada de navegador só abria Propostas

O `HistoricoTab` é compartilhado, e desde o 4.6 renderiza também em `/orcamentos/[id]` — rota que **nunca tinha sido aberta num navegador**. A camada runtime só provava que a string "Histórico" sai no HTML do servidor.

Passo 13 novo: abre `/orcamentos`, clica na linha da tabela, abre a aba. O clique é na `<tr>`, não num link — o `DataTable` navega por `onClick` com `router.push`, então o passo de quebra exercita a navegação client-side, que nenhuma outra camada tocava. Screenshot em `11-orcamento-historico.png`.

5. Skip silencioso: três checagens de permissão paradas desde 2026-09-08

O pior dos cinco, e o único que só apareceu **rodando**. A camada de escrita tinha as checagens de visualizador atrás de um gate de ambiente:

```
if (EMAIL_VIS && SENHA_VIS) { ... } else {  
  console.log(' PULOU checagens de perfil - VALIDACAO*_VISUALIZADOR ausente')  
}
```

Quando o bloco 4.8 eliminou as senhas de perfil do `.env.local` (pendência 3, em 2026-09-08), essas duas variáveis saíram junto. A partir dali a camada **pulava as três checagens, imprimia "PULOU" e devolvia exit 0** — "visualizador não cria", "não muda status" e "não exclui" deixaram de ser medidas sem que nada falhasse.

Consequência nos números registrados: os **35/35** que os blocos 4.6, 4.7 e 4.8 documentam foram medidos **antes** da remoção das variáveis. Depois dela, o honesto seriam 32 checagens rodando — e ninguém rodou o plano entre 08/09 e hoje, então o número documentado nunca refletiu o estado final daquele dia. Não era número errado quando foi escrito; virou número velho no mesmo dia.

O gate saiu. A sessão do visualizador agora vem de `sessaoDePerfil`, o mecanismo sem senha que o próprio 4.8 criou — se falhar, estoura, que é o comportamento que se quer de uma checagem de permissão.

Dois defeitos do roteiro que só a execução mostrou

Nenhum dos dois era problema da aplicação; os dois faziam o plano reprovar (ou passar) por motivo errado.

- 1. Seletor pegava o botão errado.** `a[href^="/orcamentos/"]` acerta primeiro o botão "Novo orçamento". Com `:not([href$="/novo"])` não sobrou nada — as linhas da tabela não são links. O alvo certo é `table tbody tr`.
- 2. O toast interceptava o clique.** O passo de exclusão de proposta falhou com "esperando demais por: ConfirmDialog" numa rodada e passou em duas outras. O screenshot `99-erro.png` mostrou por quê: o toast "Anexo excluído" fica no canto superior direito, sobre a faixa do botão "Excluir" do header, e o clique daqui é evento de mouse **em coordenada** — acerta o que está por cima. Com o `next dev` frio o toast já tinha expirado quando o roteiro chegava ali; com ele quente, não. O roteiro agora espera o toast sair.

Isso é flakiness que existia antes desta auditoria e ia reprovar em rodada rápida, sem nada errado no sistema.

Uma correção de digitação em `src/lib/historico.ts` (`"divergc" → "diverge"`), comentário, sem efeito.

Verificação

Sete camadas numa rodada só, 2026-09-10, contra gc-dev.

CAMADA	RESULTADO
estático	<code>tsc --noEmit</code> limpo, lint sem warnings (11s)
unitário	51 casos, fail 0 — eram 46; os 5 novos são de <code>historico.test.ts</code>
build	31 rotas , iguais à baseline (nenhuma rota nova; as duas de export já existiam)
runtime	41/41 rotas — eram 39; as 2 novas são <code>/api/export/orcamentos</code> e <code>/api/export/fd</code> , com asserção de conteúdo da planilha
dados	12/12 checagens sob RLS
escrita	38/38 passos — eram 35 documentados, dos quais 3 não rodavam; agora são 32 + 3 de permissão voltando + 3 de <code>getAnexoUrl</code>
navegador	24/24 passos , console limpo, 13 screenshots

O `tsc` pegou um erro meu no caminho: o teste novo usava `motivo_rejeicao: 'prazo'`, que não existe em `MotivoRejeicao` (é `prazo_curto`). `npm test` tinha passado, porque `node --test` remove os tipos sem conferir — a ordem das camadas funcionou como devia.

O que continua sem validação

Lista nominal, como manda a regra do projeto.

- 1. **As entradas do histórico renderizando em `/orcamentos/[id]`** . O passo novo prova o componente montando **no estado vazio**. Os 28 orçamentos de gc-dev têm `historico` vazio (``count(*) filter (where jsonb_array_length(historico)`

`0)` = 0`; a migration 013 é aditiva). Encher o histórico de um orçamento real sujaria dado de seed sem limpeza, e reverter status não é transição permitida. As entradas seguem provadas na tela de Propostas (passo 10) e no banco pela camada de escrita.
- 2. **O botão "Visualizar" do anexo não é clicado pela tela**. A action `getAnexoUrl` está coberta por HTTP; o botão que a chama, não.
- 3. **Dez rotas seguem fora da camada runtime**, nenhuma delas tocada pela sprint 4: `/login` , `/configuracoes` , `/contratos` , `/financeiro` , `/clientes/novo` , `/clientes/[id]/editar` , `/fd/novo` , `/fd/[id]` , `/fd/[id]/editar` , `/obras/nova` , `/obras/[id]/editar` , `/orcamentos/novo` , `/orcamentos/[id]/editar` e `/api/relatorio/fd-conciliacao/[obraId]` .
- 4. **Conferência visual continua manual**. Existem 13 screenshots; eu abri **dois** (`99-erro.png` , que explicou o toast, e `11-orcamento-historico.png` , que confirmou a aba montada em ORC-2026-001). Os outros onze não foram olhados por ninguém nesta rodada.
- 5. **Nada foi conferido no banco por olho humano** — só pelos scripts. A camada de escrita limpa o que cria (proposta e orçamento de teste), e o passo de orçamento no navegador não escreve nada.

Arquivos

ARQUIVO	O QUE MUDOU
<code>scripts/validacao-rotas.json</code>	+2 rotas de export, com <code>esperaXlsx</code> . 39 → 41
<code>scripts/validar-escrita.mjs</code>	<code>getAnexoUrl</code> em <code>NECESSARIAS</code> e 3 checagens; gate de env do visualizador trocado por <code>sessaoDePerfil</code>
<code>scripts/validar-navegador.mjs</code>	passo 13 (<code>/orcamentos/[id]</code> + aba Histórico) e a espera do toast antes da exclusão
<code>src/lib/historico.test.ts</code>	novo . 5 casos de <code>novaEntradaHistoricoOrcamento</code>
<code>src/lib/historico.ts</code>	digitação em comentário
<code>docs/tecnicos/auditoria-cobertura-sprint-4.md</code>	este documento